دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیش‌گزارش آزمایش شماره ۳

آزمایشگاه مدارهای منطقی

پالس ژنراتور با فرکانس متغیر و اندازه‌گیری تاخیر انتشار

مشخصات گروه C

الیاس حاجی نژاد 404105734

پرهام هادوی 404106514

شایان طالبیانی 404110453

محمدامین مهدیخانی 403171192

استاد: دکتر انصاری

دستیار آموزشی: متین مقدم

تاریخ آزمایش: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴

تاریخ تحویل: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱

پاییز ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ اهداف آزمایش **۱**

۲ مبانی نظری **۱**

۱.۲ تایمر 555 در حالت Astable ۱

۲.۲ نقش پایه‌های Trigger، Threshold و Discharge ۱

۳.۲ زمان‌های بالا و پایین و فرکانس ۲

۴.۲ تاخیر انتشار ۲

۳ محاسبات تئوری طراحی مدار **۳**

۱.۳ قسمت الف: طراحی برای $T = 10\ \mu s$ و $t_L = 1\ \mu s$ ۳

۲.۳ قسمت ج: فرکانس متغیر (20 تا 100 kHz) ۳

۳.۳ قسمت د: طراحی برای $T = 3\ \mu s$ ۳

۴ شبیه‌سازی مدار در Proteus **۴**

۱.۴ مدار پایه‌ی پالس ژنراتور (قسمت الف) ۴

۲.۴ مدار با فرکانس متغیر (قسمت ج) ۵

۳.۴ معکوس کردن شکل موج (قسمت د) ۶

۴.۴ اندازه‌گیری تاخیر انتشار (قسمت هـ) ۷

۱ اهداف آزمایش

هدف آزمایش

هدف این آزمایش، ساخت یک پالس ژنراتور با فرکانس متغیر با تراشه‌ی 555 و اندازه‌گیری تاخیر انتشار در گیت‌های منطقی است. به طور مشخص:

۱. طراحی و بستن مدار نوسان‌ساز (Astable) با تراشه‌ی 555.

۲. تولید پالس مربعی با زمان‌بندی و فرکانس مشخص و ساخت فرکانس متغیر با پتانسیومتر.

۳. اندازه‌گیری تاخیر انتشار (Propagation Delay) در گیت NOT با استفاده از زنجیره‌ای از گیت‌ها.

۴. آشنایی با محیط Proteus و شبیه‌سازی مدارها پیش از حضور در آزمایشگاه.

۲ مبانی نظری

۱.۲ تایمر 555 در حالت Astable

تراشه‌ی 555 داخل خودش دو مقایسه‌کننده، یک فلیپ‌فلاپ و یک ترانزیستور دشارژ دارد. سه مقاومت برابر داخل تراشه، ولتاژهای $\frac{1}{3}V_{CC}$ و $\frac{2}{3}V_{CC}$ را برای مقایسه‌کننده‌ها می‌سازند. در حالت Astable تراشه بدون هیچ ورودی بیرونی خودش نوسان می‌کند. کار آن به این شکل است:

- خازن C از طریق R_A و R_B شارژ می‌شود و خروجی در سطح بالا است.
- وقتی ولتاژ خازن به $\frac{2}{3}V_{CC}$ برسد، خروجی صفر می‌شود و ترانزیستور دشارژ روشن می‌شود.
- حالا خازن فقط از طریق R_B تخلیه می‌شود. وقتی ولتاژ خازن به $\frac{1}{3}V_{CC}$ برسد، خروجی دوباره یک می‌شود و خازن دوباره شارژ می‌شود.

به این ترتیب ولتاژ خازن مدام بین $\frac{1}{3}V_{CC}$ و $\frac{2}{3}V_{CC}$ بالا و پایین می‌رود و خروجی یک موج مربعی است. پایه‌ی ۴ (Reset) به V_{CC} وصل می‌شود و پایه‌ی ۵ (CV) با یک خازن کوچک به زمین وصل می‌شود تا نویز کم شود.

۲.۲ نقش پایه‌های Trigger، Threshold و Discharge

- **پایه‌ی ۲ (Trigger):** وقتی ولتاژ این پایه از $\frac{1}{3}V_{CC}$ کمتر شود، خروجی یک می‌شود و شارژ خازن شروع می‌شود.
- **پایه‌ی ۶ (Threshold):** وقتی ولتاژ این پایه از $\frac{2}{3}V_{CC}$ بیشتر شود، خروجی صفر می‌شود.

- **پایه‌ی ۷ (Discharge):** این پایه به نقطه‌ی بین R_A و R_B وصل است. وقتی خروجی صفر است، ترانزیستور داخلی این پایه را به زمین وصل می‌کند و خازن از طریق R_B تخلیه می‌شود.

در حالت Astable پایه‌های ۲ و ۶ به هم و به خازن C وصل می‌شوند، پس ولتاژ خازن هم‌زمان به هر دو پایه می‌رسد.

۳.۲ زمان‌های بالا و پایین و فرکانس

زمان شارژ خازن از $\frac{1}{3}V_{CC}$ تا $\frac{2}{3}V_{CC}$ برابر $RC\ln 2$ است و عدد $\ln 2 \approx 0.693$ در فرمول‌ها از همین‌جا می‌آید. زمان‌های بالا و پایین خروجی و دوره‌ی تناوب این‌طور حساب می‌شوند:

$$t_H = ۰٫۶۹۳ \times (R_A + R_B) \times C \quad (۱)$$

$$t_L = ۰٫۶۹۳ \times R_B \times C \quad (۲)$$

$$T = t_H + t_L, \qquad f = \frac{۱}{T} \quad (۳)$$

چون شارژ از طریق R_A و R_B انجام می‌شود ولی دشارژ فقط از طریق R_B، در تایمر 555 معمولی همیشه $t_H > t_L$ است. همچنین t_L فقط به R_B وابسته است. پس اگر R_A را تغییر دهیم، فقط t_H و فرکانس عوض می‌شوند و t_L ثابت می‌ماند.

۴.۲ تاخیر انتشار

تاخیر انتشار (t_{pd}) مدت زمانی است که بعد از تغییر ورودی گیت طول می‌کشد تا خروجی تغییر کند. این زمان از لحظه‌ای که ولتاژ ورودی به 1.5 V می‌رسد تا لحظه‌ای که ولتاژ خروجی به 1.5 V می‌رسد اندازه‌گیری می‌شود. این تاخیر در دو حالت یکسان نیست:

- t_{PHL}: تاخیر وقتی خروجی از ۱ به ۰ می‌رود.
- t_{PLH}: تاخیر وقتی خروجی از ۰ به ۱ می‌رود.

مقدار متوسط تاخیر برابر $t_{pd} = \frac{t_{PHL}+t_{PLH}}{2}$ است.

تاخیر یک گیت فقط چند نانوثانیه است و روی اسکوپ به‌سختی دیده می‌شود. برای همین ۱۱ گیت NOT را پشت سر هم می‌گذاریم تا تاخیرها جمع شوند. خروجی گیت دهم (که زوج است) هم‌فاز ورودی است و فقط تاخیر دارد. اگر ورودی بالا برود، در طول ۱۰ گیت ۵ بار خروجی از ۱ به ۰ و ۵ بار از ۰ به ۱ می‌رود (برای پایین رفتن ورودی هم همین‌طور). پس اگر کل تاخیر ورودی تا خروجی گیت دهم Δt باشد:

$$\Delta t = ۵\, t_{PHL} + ۵\, t_{PLH}, \qquad t_{pd} = \frac{\Delta t}{۱۰} \quad (۴)$$

گیت یازدهم برای این است که خروجی گیت دهم هم مثل بقیه‌ی گیت‌ها به ورودی یک گیت وصل باشد و تاخیر در شرایط بار واقعی (Loading Effect) اندازه‌گیری شود. خروجی گیت یازدهم استفاده نمی‌شود.

۳ محاسبات تئوری طراحی مدار

در همه‌ی قسمت‌ها خازن $C = 1\ \text{nF}$ در نظر گرفته می‌شود. طبق دستور کار، مقاومت‌ها باید از $1\ \text{k}\Omega$ بزرگ‌تر باشند.

۱.۳ قسمت الف: طراحی برای $T = 10\ \mu\text{s}$ و $t_L = 1\ \mu\text{s}$

ابتدا R_B را از روی t_L به دست می‌آوریم:

$$R_B = \frac{t_L}{۰٫۶۹۳ \times C} = \frac{۱\ \mu\text{s}}{۰٫۶۹۳ \times ۱\ \text{nF}} \approx ۱٫۴۴\ \text{k}\Omega \tag{۵}$$

زمان بالا برابر $t_H = T - t_L = 10 - 1 = 9\ \mu\text{s}$ است، پس:

$$R_A + R_B = \frac{t_H}{۰٫۶۹۳ \times C} = \frac{۹\ \mu\text{s}}{۰٫۶۹۳ \times ۱\ \text{nF}} \approx ۱۲٫۹۹\ \text{k}\Omega \tag{۶}$$

$$R_A = ۱۲٫۹۹ - ۱٫۴۴ \approx ۱۱٫۵\ \text{k}\Omega \tag{۷}$$

برای بررسی: با $R_A = 11.5\ \text{k}\Omega$ و $R_B = 1.44\ \text{k}\Omega$ داریم $t_H \approx 8.97\ \mu\text{s}$ و $t_L \approx 1\ \mu\text{s}$، یعنی $T \approx 10\ \mu\text{s}$ و $f \approx 100\ \text{kHz}$.

۲.۳ قسمت ج: فرکانس متغیر (20 تا 100 kHz)

یک پتانسیومتر را با R_A سری می‌کنیم. وقتی پتانسیومتر روی صفر است، همان مدار قسمت الف را داریم و فرکانس 100 kHz است. برای کمترین فرکانس (20 kHz) باید $T = 50\ \mu\text{s}$ شود. چون t_L ثابت و برابر $1\ \mu\text{s}$ می‌ماند، $t_H = 49\ \mu\text{s}$ می‌شود:

$$R'_A + R_B = \frac{۴۹\ \mu\text{s}}{۰٫۶۹۳ \times ۱\ \text{nF}} \approx ۷۰٫۷\ \text{k}\Omega \quad \Rightarrow \quad R'_A \approx ۶۹٫۳\ \text{k}\Omega \tag{۸}$$

پس پتانسیومتر باید حداقل حدود $69.3 - 11.5 \approx 58\ \text{k}\Omega$ باشد. یک پتانسیومتر $100\ \text{k}\Omega$ مناسب است.

۳.۳ قسمت د: طراحی برای $T = 3\ \mu\text{s}$

در این قسمت شکل موج خواسته‌شده دوره‌ی $3\ \mu\text{s}$ دارد و زمان پایین آن از زمان بالایش بیشتر است ($t_L > t_H$). اما در تایمر 555 معمولی همیشه $t_H > t_L$ است و نمی‌شود این موج را مستقیم گرفت. برای همین مدار را برای موج معکوس طراحی می‌کنیم، یعنی $t_H = 2\ \mu\text{s}$ و $t_L = 1\ \mu\text{s}$، و بعد خروجی را از یک گیت NOT رد می‌کنیم.

$$R_B = \frac{۱\ \mu\text{s}}{۰٫۶۹۳ \times ۱\ \text{nF}} \approx ۱٫۴۴\ \text{k}\Omega \tag{۹}$$

$$R_A + R_B = \frac{۲\ \mu\text{s}}{۰٫۶۹۳ \times ۱\ \text{nF}} \approx ۲٫۸۹\ \text{k}\Omega \quad \Rightarrow \quad R_A \approx ۱٫۴۴\ \text{k}\Omega \tag{۱۰}$$

بعد از گیت NOT زمان‌های بالا و پایین جابه‌جا می‌شوند: زمان بالای خروجی نهایی $1\ \mu\text{s}$ و زمان پایین آن $2\ \mu\text{s}$ می‌شود و دوره‌ی تناوب همان $3\ \mu\text{s}$ می‌ماند. همین مدار در قسمت بعد (اندازه‌گیری تاخیر) هم استفاده می‌شود.

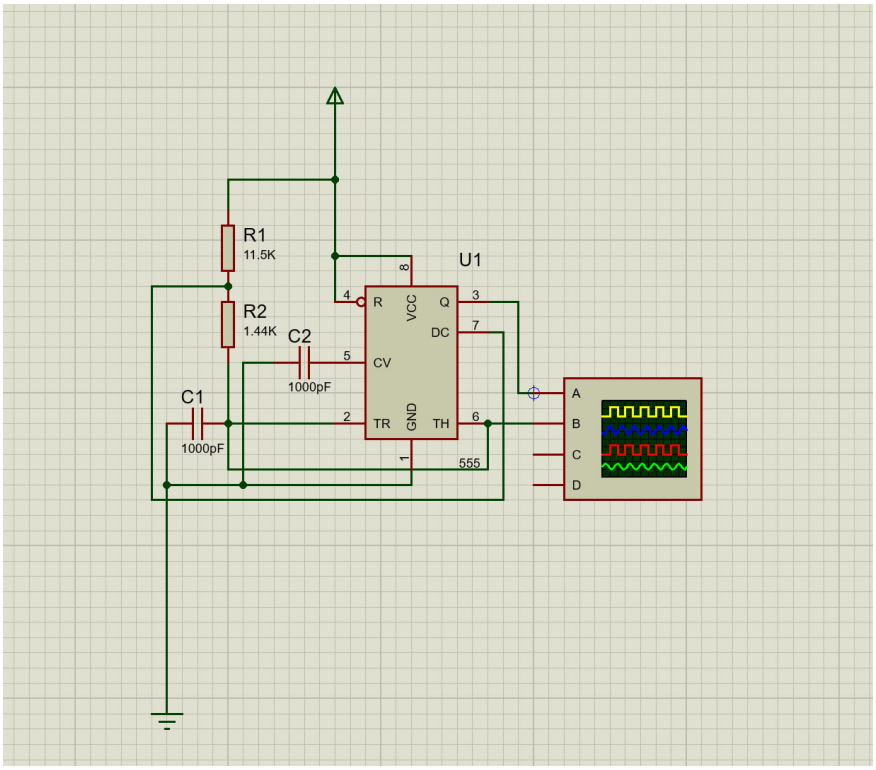
جدول ۱: مقادیر محاسبه‌شده برای قسمت‌های الف و د (با $C = 1\ \text{nF}$)

قسمت	R_A	R_B	t_H	t_L	T
الف	$11.5\ \text{k}\Omega$	$1.44\ \text{k}\Omega$	$9\ \mu\text{s}$	$1\ \mu\text{s}$	$10\ \mu\text{s}$
د (قبل از NOT)	$1.44\ \text{k}\Omega$	$1.44\ \text{k}\Omega$	$2\ \mu\text{s}$	$1\ \mu\text{s}$	$3\ \mu\text{s}$

۴ شبیه‌سازی مدار در Proteus

۱.۴ مدار پایه‌ی پالس ژنراتور (قسمت الف)

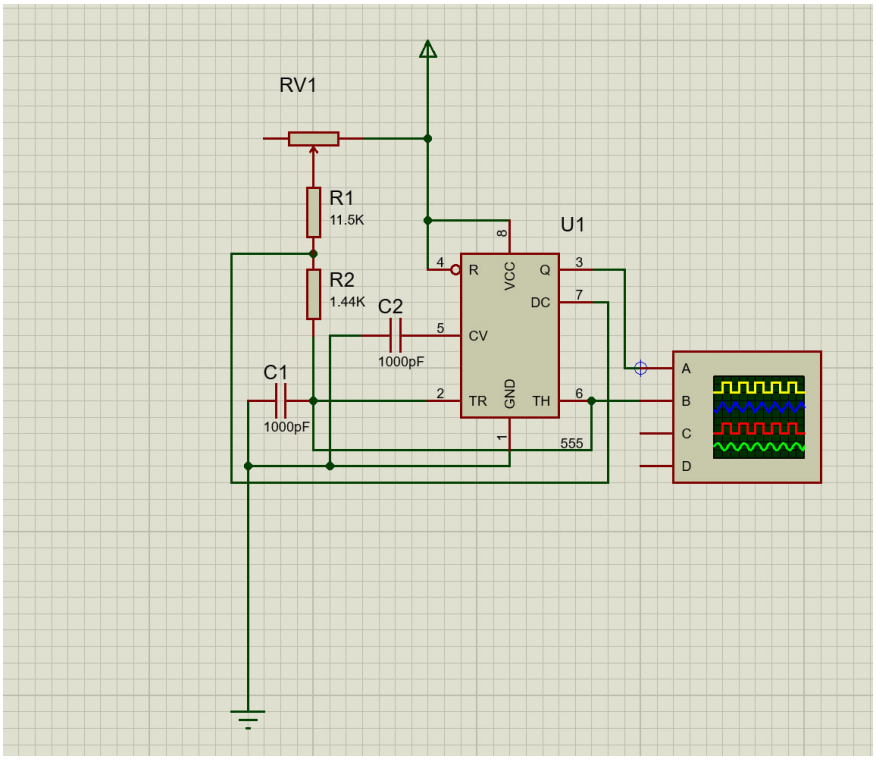
مدار 555 در حالت Astable با $R_1 = R_A = 11.5\ \text{k}\Omega$ و $R_2 = R_B = 1.44\ \text{k}\Omega$ بسته شده است. پایه‌ی ۷ (DC) به نقطه‌ی بین دو مقاومت وصل است و پایه‌های ۲ و ۶ به هم و به خازن $C_1 = 1000\ \text{pF}$ وصل شده‌اند. پایه‌ی ۴ به +5V و پایه‌ی ۵ از طریق خازن C_2 به زمین وصل است. پروب A روی خروجی (پایه‌ی ۳) و پروب B روی ولتاژ خازن (پایه‌ی ۶) قرار دارد. انتظار داریم خروجی دوره‌ی $10\ \mu\text{s}$ و زمان پایین $1\ \mu\text{s}$ داشته باشد و ولتاژ خازن بین حدود 1.67 V و 3.33 V بالا و پایین برود.



شکل ۱: شماتیک مدار پالس ژنراتور با 555 در Proteus (قسمت الف)

۲.۴ مدار با فرکانس متغیر (قسمت ج)

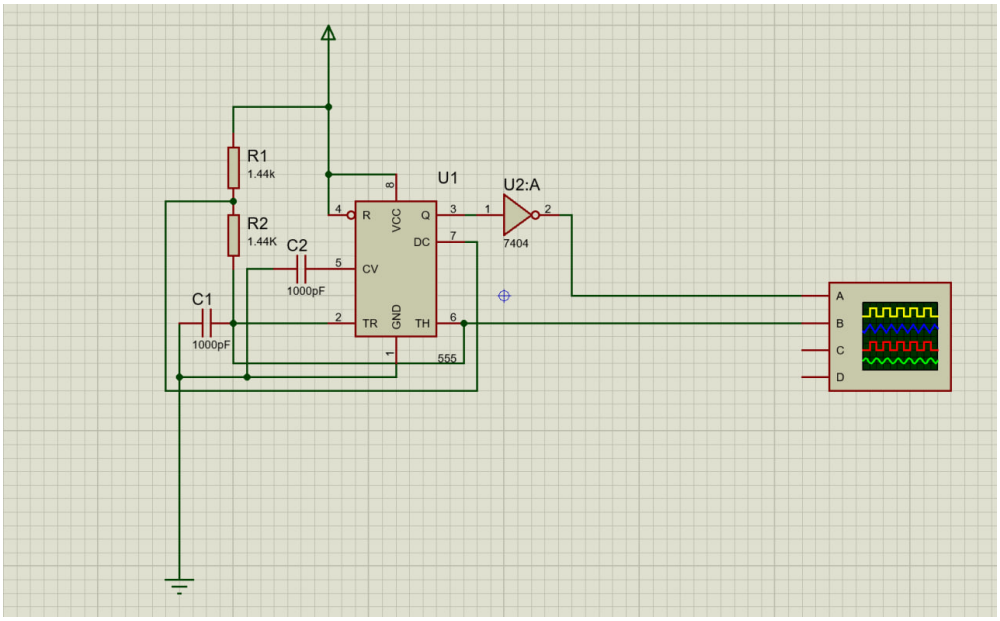
در این مدار پتانسیومتر RV1 با R_1 (همان R_A) سری شده است. با چرخاندن پتانسیومتر، R_A تغییر می‌کند و فقط زمان بالا و فرکانس عوض می‌شود. زمان پایین هم‌چنان $1\ \mu s$ می‌ماند. انتظار داریم فرکانس در محدوده‌ی 20 تا 100 kHz تغییر کند.



شکل ۲: شماتیک مدار با فرکانس متغیر (پتانسیومتر سری با R_A) در Proteus (قسمت ج)

۳.۴ معکوس کردن شکل موج (قسمت د)

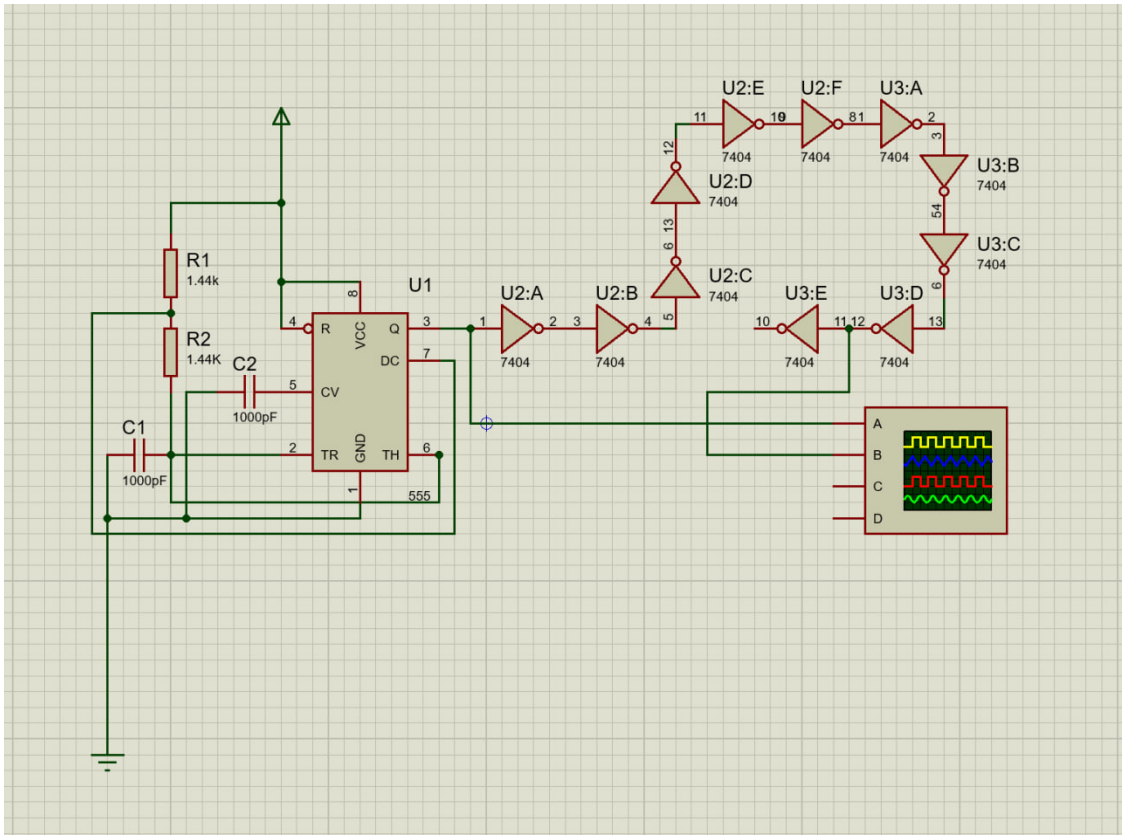
در این مدار هر دو مقاومت R_1 و R_2 برابر $1.44\ \mathrm{k\Omega}$ شده‌اند و خروجی 555 (پایه‌ی ۳) به ورودی یک گیت 7404 (U2:A) وصل شده است. پروب A روی خروجی گیت NOT و پروب B روی ولتاژ خازن قرار دارد. انتظار داریم خروجی گیت NOT دوره‌ی $3\ \mu s$، زمان بالای $1\ \mu s$ و زمان پایین $2\ \mu s$ داشته باشد.



شکل ۳: شماتیک مدار با گیت NOT در خروجی برای معکوس کردن شکل موج در Proteus (قسمت د)

۴.۴ اندازه‌گیری تاخیر انتشار (قسمت هـ)

خروجی پالس ژنراتور به زنجیره‌ای از ۱۱ گیت NOT وصل شده است. این گیت‌ها از دو تراشه‌ی 7404 (U2:A تا U2:F و U3:A تا U3:E) ساخته شده‌اند. پروب A اسکوپ روی ورودی زنجیره (ورودی گیت اول) و پروب B روی خروجی گیت دهم (U3:D، پایه‌ی ۱۲) است. این خروجی به ورودی گیت یازدهم هم وصل است. با کرسر اسکوپ فاصله‌ی زمانی بین رسیدن ورودی به 1.5 V و رسیدن خروجی گیت دهم به 1.5 V را اندازه می‌گیریم و برای هر دو لبه‌ی بالارونده و پایین‌رونده ثبت می‌کنیم. بعد با فرمول $t_{pd} = \Delta t / 10$ تاخیر هر گیت را به دست می‌آوریم.



شکل ۴: شماتیک مدار اندازه‌گیری تاخیر انتشار با ۱۱ گیت NOT پشت سر هم در Proteus (قسمت هـ)